خطة المراجعة، لعضو هيئة التدريس

# تدريس تعلّم الآلة في الجامعة: اختبار الوحدة

الذكاء الاصطناعي، الجامعة، اختبار الوحدة

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، وشرائح المحاضرة.

## أهداف التعلّم

- التحسين
- الانتشار العكسي
- الانتباه
- تقييم النماذج والطلاب

## النشاط: مراجعة بالتعلّم من الأقران

١. التصويت (١٠ دقائق): اعرض كل سؤال، ويجيب الطلاب منفردين ويلتزمون بإجابة.
٢. النقاش (١٥ دقيقة): حيث تنقسم الإجابات، يتجادل كل زوجين دقيقتين ثم يصوّتان مرة أخرى.
٣. الشرح (١٠ دقائق): حُلّ الأسئلة التي أخطأ فيها معظم الطلاب، مع عرض الاستدلال خطوة خطوة.
٤. التخطيط (٥ دقائق): دوّن أيّ تصوّر خاطئ ستعود إليه الأسبوع القادم وكيف.

## للنقاش

- أيّ تصور خاطئ ستستهدف أولًا؟
- أيّ معمل ستضيف؟
- كيف ستغيّر التقييم؟

## بطاقة الخروج

- تغيير واحد في مقرر تعلّم الآلة هذا الفصل الدراسي، والدليل الذي سأجمعه.

**جرّبها في محاضرتك القادمة**
أحضر تكليفًا معدّلًا في تعلّم الآلة ومعيار تقييمه إلى اجتماع القسم القادم.

ورقة الاختبار، للطلاب

# تدريس تعلّم الآلة في الجامعة: اختبار الوحدة

الذكاء الاصطناعي، الجامعة، اختبار الوحدة

الاسم _____ المجموعة _____ التاريخ _____

**١** **الخسارة $\theta^2$، و$\theta = 5$، و$\eta = 0.1$. بعد خطوة واحدة $\theta =$**

○ 3 ○ 0 ○ 4 ○ 4.9

**٢** **يشير سالب التدرّج مباشرة إلى القيمة الصغرى.**

○ صح ○ خطأ

**٣** **طبّق قاعدة السلسلة.**

$\partial L/\partial a = 4$ و$\partial a/\partial w = 0.5$، إذن $\partial L/\partial w =$ _____ .

**بنك الكلمات:** 4.5، 8، 2

**٤** **أيّ مما يلي يقلّل التدرّجات المتلاشية؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ ReLU ☐ الوصلات المتبقية ☐ طبقات sigmoid أعمق

**٥** **$d = 256$. تُقسم درجات الانتباه الخام على**

○ 256 ○ 16 ○ 8

**٦** **طابق كل جزء من المحوّل مع وظيفته.**

| | | |
|---|---|---|
| ترميز الموضع | • • • • | علاقات مختلفة |
| القناع السببي | • • • • | ترتيب الكلمات |
| الرؤوس المتعددة | • • • • | منع النظر إلى الأمام |

**٧** **رتّب تقييمًا أمينًا.**

☐ اضبط على طيّات التحقق

☐ قيّم مرة واحدة على بيانات الاختبار

☐ افصل بيانات الاختبار

☐ اختر النموذج النهائي

**٨** **يمكن لنموذج دقته ٩٩٪ أن يكون استدعاؤه ٠٪.**

○ صح ○ خطأ

**٩** **أيّ مما يلي يقيّم فهم الطالب الخاص لمشروعه أفضل؟**

○ طول الكود ○ دفاع شفوي عن دفتره البرمجي ○ الدقة النهائية وحدها

**١٠** **ما الذي ينتمي إلى بطاقة النموذج؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ الاستخدام المقصود ☐ المقاييس حسب المجموعة ☐ ترتيب الفريق في لوحة الترتيب ☐ الحدود المعروفة

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

# تدريس تعلّم الآلة في الجامعة: اختبار الوحدة

الذكاء الاصطناعي، الجامعة، اختبار الوحدة

**١** **4**

θ − η·2θ = 5 − 1 = 4.

**٢** **خطأ**

يشير إلى اتجاه أشد هبوط محلي فقط.

**٣** **∂L/∂a = 4 و∂a/∂w = 0.5، إذن ∂L/∂w = 2.**

4 × 0.5 = 2.

**٤** **ReLU، الوصلات المتبقية**

كلاهما يُبقي المشتقات المحلية قرب 1 على مسار ما.

**٥** **16**

√256 = 16.

**٦** **ترميز الموضع — ترتيب الكلمات**
**القناع السببي — منع النظر إلى الأمام**
**الرؤوس المتعددة — علاقات مختلفة**

الانتباه وحده لا يرى ترتيب الكلمات، فيضيفه ترميز الموضع، والقناع السببي يمنع التوكن من النظر إلى التوكنز اللاحقة، والرؤوس المتعددة تلتقط علاقات مختلفة في الوقت نفسه.

**٧** **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٤، ١، ٣**

تُلمس بيانات الاختبار مرة واحدة في النهاية.

**٨** **صح**

مع ١٪ حالات إيجابية، التنبؤ بالسلبي دائمًا يعطي ذلك بالضبط.

**٩** **دفاع شفوي عن دفتره البرمجي**

يسبر الدفاع استدلالًا لا تستطيع أداة تقديمه.

**١٠** **الاستخدام المقصود، المقاييس حسب المجموعة، الحدود المعروفة**

توثّق بطاقات النموذج الاستخدام والبيانات والمقاييس المفضّلة والتحفظات.